Questions de cours — Nombres relatifs (réponses)

Addition et soustraction, multiplication et division, règle des signes, produits de plusieurs facteurs, priorités opératoires

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Additionner et soustraire des nombres relatifs.
- ☐ Multiplier et diviser des nombres relatifs (règle des signes).
- ☐ Trouver le signe d'un produit de plusieurs facteurs.
- ☐ Enchaîner les calculs en respectant les priorités ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Addition et soustraction	1 – 2	10 min
B	Multiplication et division	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Addition et soustraction — 10 min

Des gains et des pertes.

Q1 — Additionner deux relatifs

Comment additionne-t-on deux nombres relatifs de même signe ? de signes contraires ?

Réponse

Même signe : on garde le signe et on additionne les distances à zéro. Signes contraires : on prend le signe de celui qui a la plus grande distance à zéro et on soustrait les distances à zéro.

Application. Calcule : $(-7)+(-5)$ $(-9)+4$ $6+(-2)$

Solution

-12 -5 4.

Q2 — Soustraire un relatif

Comment soustrait-on un nombre relatif ?

Réponse

Soustraire un nombre, c'est **ajouter son opposé** : $a-b=a+(-b)$. Par exemple $3-(-4)=3+4$.

Application. Calcule : $5-8$ $3-(-4)$ $-6-(-2)$

Solution

-3 7 -4.

PARTIE B — Multiplication et division

20 min

La règle des signes.

Q3 — La règle des signes

Énonce la règle des signes pour un produit ou un quotient de deux nombres relatifs.

Réponse

On multiplie (ou divise) les distances à zéro, et le résultat est **positif** si les deux nombres ont le **même signe**, **négatif** s'ils sont de signes contraires.

Application. Calcule : $(-3)\times(-4)$ $5\times(-6)$ $(-15)\div 3$ $\dfrac{-24}{-8}$

Solution

12 -30 -5 3.

Q4 — Produit de plusieurs facteurs

Comment trouve-t-on le signe d'un produit de plusieurs facteurs non nuls ?

Réponse

On compte les facteurs négatifs : s'il y en a un nombre **pair**, le produit est positif ; **impair**, il est négatif.

Application. Signe puis valeur de : $(-2)\times(-3)\times(-1)$ $(-1)\times 5\times(-2)\times(-3)\times(-1)$

Solution

3 facteurs négatifs : -6. 4 facteurs négatifs : $+30$.

Q5 — Priorités opératoires

Dans quel ordre effectue-t-on les calculs d'une expression ?

Réponse

D'abord les calculs entre parenthèses, puis les puissances, puis les multiplications et divisions (de gauche à droite), enfin les additions et soustractions (de gauche à droite).

Application. Calcule : $-3+4\times(-2)$ $(-3+4)\times(-2)$ $10-(-2)\times 3$

Solution

$-3-8=-11$ $1\times(-2)=-2$ $10+6=16$.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque calcul avec des relatifs

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Additionner deux relatifs	Même signe : on ajoute ; sinon : on soustrait.
Soustraire un relatif	Ajouter l'opposé.
Multiplier ou diviser deux relatifs	La règle des signes.
Le signe d'un long produit	Compter les facteurs négatifs.
Une expression avec plusieurs opérations	Les priorités opératoires.